SparkRoad-V
数字存储示波器

产品使用手册

产品型号	SPARKROAD-V-SCOPE（EG4S20BG256 平台）
固件版本	v1.0（P1：4 键操作 + 内置函数发生器）
显示输出	VGA 640×480 @ 60 Hz
输入通道	CH0 / CH1（AD7606，16 bit，200 kSa/s）
采样深度	1024 点 / 通道
内置信号源	正弦 / 方波 / 三角 / 锯齿，8 档频率，4 档幅度
操作方式	4 个功能按键 + 串口命令
文档版本	1.0
日期	2026 年 10 月

本手册面向**使用者**，只讲” 怎么用”，不讲内部实现。

如需了解 RTL 设计细节，请参阅《FPGA 工程代码逐层解析与注释说明》。

目录

1 产品简介 **2**

1.1 主要特性 2

1.2 前面板与接口 2

2 显示界面说明 **2**

2.1 屏幕布局 2

2.2 颜色约定 3

2.3 底部文字读数 3

3 按键操作 **3**

3.1 按键位置 3

3.2 正常模式（默认） 3

3.3 菜单模式 4

3.4 菜单项一览 4

4 垂直系统与时基 **5**

4.1 垂直档位 5

4.2 垂直位置 5

4.3 时基 5

5 内置函数发生器 **5**

5.1 规格 6

5.2 操作方法 6

6 触发系统 **6**

6.1 触发模式 6

6.2 触发参数 6

7 自动测量 **7**

8 串口控制 **7**

9 常见问题 **8**

A 技术规格 **8**

B 版本历史 **8**

附：后续版本规划 **9**

1 产品简介

本产品把一块 SparkRoad-V FPGA 开发板（安路 EG4S20BG256）做成了一台**数字存储示波器**：采集——存储——触发——测量——显示全部在 FPGA 内部完成，不依赖任何外部处理器。

1.1 主要特性

特性	说明
双通道显示	CH0（绿）/ CH1（黄），可单独关闭任一通道
VGA 直出	640×480，行频 31.5 kHz，场频 60.0 Hz（片内 PLL 倍频）
实时采集	AD7606 并行接口，200 kSa/s，10 bit 归一化后显示
触发系统	自动 / 正常 / 单次；上升沿 / 下降沿；电平可调；事件触发
预触发	可设置触发点之前的采样点数，能看到触发前波形
自动测量	峰峰值 Vpp、最大 Vmax、最小 Vmin、均值 Vavg、周期、频率、占空比
内置信号源	无需外接信号即可自测：4 种波形 / 8 档频率 / 4 档幅度
按键操作	4 键完成通道、垂直档位、时基、波形切换、菜单设置
串口控制	115200 8N1，命令式配置（详见第 8 节）

1.2 前面板与接口

接口	位置	说明
VGA 输出	板载 VGA 座	接显示器，建议 640×480 或更高分辨率
按键 L/R/U/D	板载 4 个按键	见第 3 节
复位键 C	板载	按下即整机复位（所有设置回到默认）
数码管	板载 4 位	显示 ADC 原始值
ADC 接口	2×10 排针	接 AD7606 模块，未接时请使用内置信号源
USB-JTAG	板载	烧写与调试

没有接 AD7606 也能测。内置函数发生器可替代外部信号，上电即有一条 50 Hz 正弦波显示在屏幕上，用于验证整条链路是否正常。

2 显示界面说明

2.1 屏幕布局

屏幕分为两块区域：

区域	像素范围	内容
绘图区	$y = 0 \ldots 447$	网格、零轴、CH0 / CH1 波形
文字区	$y = 448 \ldots 463$	两行状态与测量读数

2.2 颜色约定

元素	颜色	说明
背景	深蓝	
网格	深绿	每 64 像素一格，共 10 列 × 7 行
零轴	亮绿	屏幕垂直中心，对应 ADC 中点 512
CH0 波形	亮绿	默认通道
CH1 波形	黄色	
文字	白色	

2.3 底部文字读数

文字区每 2 秒自动翻页，两页内容如下：

位置	第 1 页（时域页）	第 2 页（测量页）
第一行左	`AD=xxxx` 通道 0 当前值	`HI=xxxx` 最大值
第一行中	`U=xxxx` 通道 1 当前值	`LO=xxxx` 最小值
第一行右	`TB=xxxx` 采样分频	`AV=xxxx` 平均值
第二行左	`VP=xxxx` 峰峰值	`PE=xxxx` 周期
第二行右	`FR=xxxx` 频率	`DU=xxxx` 占空比

进入按键菜单后，屏幕会**锁定在第 1 页**，并把第一行改为 `AD=` 菜单项号、`U=` 当前值，方便边调边看。退出菜单后恢复自动翻页。

3 按键操作

3.1 按键位置

板上共有 5 个按键，其中 **C 键为硬件复位**，其余 4 个为功能键：

按键	丝印	FPGA 引脚	默认功能
U（上）	BUTTON_U	J13	垂直放大 / 进菜单
D（下）	BUTTON_D	G12	垂直缩小 / 运行停止
L（左）	BUTTON_L	H14	时基加快 / 通道循环
R（右）	BUTTON_R	L12	时基减慢 / 波形切换
C（中）	BUTTON_C	G11	**复位**（不可重定义）

3.2 正常模式（默认）

短按（按下后立即松开，$< 0.8\,\mathrm{s}$）：

按键	功能	效果
U	垂直放大一档	波形变高（档位 7→2，最小 2 最高）
D	垂直缩小一档	波形变矮
L	时基加快一档	屏幕内波形周期数减少（展开）
R	时基减慢一档	屏幕内波形周期数增加（压缩）

长按（按住超过 0.8 s）：

按键	功能	效果
U	进入设置菜单	文字区变为 `AD=` 项号、`U=` 数值
D	运行 / 停止	冻结画面（STOP）或恢复采集（RUN）
L	通道循环	CH0 → CH1 → 双通道
R	切换波形	正弦 → 方波 → 三角 → 锯齿

按键无反应？请先确认是否处于菜单模式——菜单模式下短按 U/D 是” 调整当前项”，不再执行放大/缩小。长按 U 即可退出菜单。

3.3 菜单模式

长按 U 进入菜单，屏幕第一行显示 `AD=` 项号与 `U=` 当前值。

操作	作用
短按 L / R	左右移动光标（项号 0∼7 循环）
短按 U / D	当前项数值加 / 减
长按 U	退出菜单

3.4 菜单项一览

项号	功能	取值范围	说明
0	CH0 开 / 关	0 / 1	关闭后绿色轨迹消失
1	CH1 开 / 关	0 / 1	关闭后黄色轨迹消失
2	CH0 垂直档位	2∼7	**数值越小波形越高**，4 为默认
3	CH1 垂直档位	2∼7	同上
4	CH0 垂直位置	−200 ∼ +200	每步 8 像素，正数向下移
5	CH1 垂直位置	−200 ∼ +200	同上
6	波形选择	0∼3	0 正弦 1 方波 2 三角 3 锯齿
7	频率选择	0∼7	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1k / 2k Hz

菜单项 6、7 只有在**未接 AD7606**（使用内置信号源）时才影响波形。接入外部 ADC 后，波形来自 AD7606，这两项不再起作用。

4 垂直系统与时基

4.1 垂直档位

屏幕垂直方向共 448 像素。默认档位（4）对应” 满量程铺满屏幕”：

档位	相对增益	适用场景
2	×4	小信号（只看波形顶部/底部细节）
3	×2	中等幅度信号
4	×1（默认）	满量程显示
5	×0.5	大幅度信号
6	×0.25	接近满幅信号
7	×0.125	观察是否有削顶

4.2 垂直位置

配合档位使用：先把波形缩小，再上下平移，即可把不同幅度的两路信号**分开放置**，互不重叠。CH0 与 CH1 的位置独立可调。

4.3 时基

时基决定” 屏幕上 640 个点覆盖多长时间”。7 个档位循环切换：

档位	采样分频	说明
0	50000	最慢，适合看低频信号的全貌
1	10000	
2	2000	演示用 50 Hz 信号在这一档
3	500	
4	100	
5	10	
6	1	最快，适合看边沿细节

时基单位取决于 ADC 的实际采样率。接 AD7606 后采样率固定为 200 kSa/s，此时” 档位 6” 即每个像素一个真实采样点。

5 内置函数发生器

未接 AD7606 时，内置信号源代替外部信号接入示波器，用于自检与演示。

5.1 规格

项目	参数
采样率	12 kSa/s（与 ADC 通路同接口）
波形	正弦、方波、三角波、锯齿波
频率	1 / 5 / 10 / 50 / 100 / 500 / 1000 / 2000 Hz
幅度	100% / 50% / 25% / 12.5%（中心 512，满幅 ±400）
分辨率	10 bit（与 ADC 归一化后一致）

5.2 操作方法

1. **切换波形**：长按 **R** 键，循环切换四种波形
2. **切换频率 / 幅度**：长按 **U** 进入菜单，用 L/R 选到第 6、7 项，再用 U/D 调整
3. 波形立即生效，无需重启

为什么频率只有 8 档？档位是预先算好的相位增量表，切换时不会有任何跳变或毛刺。后续版本会加入连续可调（用按键长按加速/减速）。

6 触发系统

6.1 触发模式

模式	行为	适用场景
自动（AUTO）	无触发也持续刷新	观察未知信号
正常（NORMAL）	只有满足触发条件才刷新	观察稳定周期信号
单次（SINGLE）	捕获一屏后冻结	抓取单次事件

6.2 触发参数

参数	范围	说明
触发源	CH0 / CH1	用哪个通道做触发判断
触发边沿	上升 / 下降	有符号数在电平上下穿越时触发
触发电平	0~1023	默认 512（中点）
预触发点数	0~1023	触发点之前的采样点数
保持时间	0~65535	两次触发之间的最小间隔

画面一直不更新？检查是否处于 SINGLE 模式且已经捕获完成——此时需要再次触发。短按 U/D 或按 D 长按（RUN/STOP）可重新采集。

7 自动测量

系统对每屏 1024 个采样点实时计算以下参数，显示在文字区（第 2 页）：

参数	符号	说明
峰峰值	VP	最大值 − 最小值
最大值	HI	一屏内最大采样值
最小值	LO	一屏内最小采样值
平均值	AV	一屏算术平均
周期	PE	相邻两次过中点的上升沿间隔
频率	FR	周期的倒数
占空比	DU	高电平时间 / 周期

8 串口控制

除按键外，还可以用串口（115200 8N1）远程配置。命令格式为 `< 命令字母 >< 十六进制参数 >< 回车 >`，例如 `T1F40` 表示设置采样分频为 `0x1F40`。

命令	功能	参数
T	设置采样分频	16 bit（0 = 不分频）
R	运行 / 停止	0 / 1
A	触发使能	0 / 1
L	触发电平	10 bit
E	触发边沿	0 上升 / 1 下降
S	滚动模式	0 / 1
M	触发模式	0 自动 / 1 正常 / 2 单次
C	触发源	0 CH0 / 1 CH1
P	预触发点数	10 bit
H	保持时间	16 bit

串口下发的设置**优先于按键**。若发现按键改不动某个参数，可能是串口刚下发过同一条命令。

9 常见问题

现象	处理办法
屏幕全黑	检查 VGA 线是否插紧；确认 FPGA 已加载比特流（重新烧写或烧写到配置 Flash）
画面上下不一致 / 抖动	**先怀疑显示器**。VGA 逐行扫描，同一列所有行读同一采样地址，FPGA 不可能产生” 上半正常、下半异常” 的图像。重新插拔显示器电源；仍不行则换一台显示器
画面撕裂、同一条波形出现两份	无双缓冲导致的正常现象。长按 D 停止采集即可冻结画面
波形不动	处于 STOP 或 SINGLE 已捕获状态。长按 D 恢复运行
按键无反应	可能处于菜单模式（用长按 U 退出）；或按键被串口命令覆盖
波形成一条直线	未接 AD7606 时，检查菜单第 6/7 项是否把幅度设得太小；或时基档位不合适
频率读数乱跳	触发不稳定。调触发电平或改用自动模式

A 技术规格

项目	参数
FPGA	安路 EG4S20BG256（19600 LUT，64 个 9K BRAM，4 个 PLL）
系统时钟	24 MHz 晶振，PLL 倍频至 25.2 MHz
VGA 时序	640×480，像素时钟 25.2 MHz，行频 31.5 kHz，场频 60.00 Hz
存储深度	1024 × 10 bit 单口 RAM（每通道）
ADC	AD7606，16 bit，200 kSa/s，SPI 配置 + 并行读
按键	5 个（1 复位 + 4 功能）
显示资源占用	LUT 约 2600 / 19600（13%），BRAM 4 / 64（6%）
时序余量	14.9 ns（@25.2 MHz）

B 版本历史

版本	日期	内容
v1.0	2026-10-30	首版：4 键操作 + 菜单 + 内置函数发生器（4 波形 / 8 频率 / 4 幅度）

附：后续版本规划

阶段	计划功能	状态
P2	触发电平虚线、触发点标记、ARMED / TRIG'D 状态指示	规划中
P3	AUTOSET 一键自动量程（用 Vpp / 频率反推档位）	规划中
P4	光标测量、Vrms、通道颜色可选	规划中